

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أسئلة الفيزياء المتكررة

الرخصة المهنية · تخصص الفيزياء

١٥١	٦
سؤال من تجميعات المختبرين	موضوعًا مع ملخص سريع

أسئلة كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب مجالات الاختبار: الميكانيكا والطاقة، والحرارة والموائع، والموجات والضوء، والكهرباء والمغناطيسية، والفيزياء الحديثة، وطبيعة العلم والقياس؛ مع ملخص قصير قبل كل موضوع وشرح لكل إجابة.

ملف مجاني من تطبيق الرخصة المهنية

آخر تحديث: ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦

انضم لقناة التطبيق على تليجرام (اختبار يومي مجاني): t.me/rukhsa_tajmeeat

كيف تذاكر من هذا الملف؟

١ ابدأ بالأكثر تكرارًا

رتّبنا المواضيع حسب مجالات الاختبار: الميكانيكا أولًا، ثم الحرارة والموائع، ثم الموجات والضوء، ثم الكهرباء، ثم الفيزياء الحديثة، ثم القياس وطبيعة العلم. وداخل كل موضوع تبدأ الأسئلة بالأكثر تكرارًا.

٢ اقرأ الملخص قبل الأسئلة

كل موضوع يبدأ بفكرة مختصرة، ثم قواعد قصيرة مأخوذة من أكثر أسئلته تكرارًا؛ احفظها قبل أن تبدأ الحل.

٣ حل بنفسك ثم صحّح

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول بورقة واكتب اختيارك قبل أن تنظر فيها. الأسئلة منقولة بنصها كما وردت في تجميعات المختبرين.

٤ افهم سبب الإجابة

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وسببها، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ عند الحاجة، وجملة قصيرة تحفظها.

٥ كرّر ما أخطأت فيه

ضع علامة على كل سؤال أخطأت فيه، وارجع إليه بعد يومين، وراجع صفحة «أهم القواعد قبل الاختبار» في الليلة الأخيرة.

ترتيب الخيارات في هذا الملف قد يختلف عن ترتيبها في الاختبار، فاحفظ المعنى لا حرف الإجابة. وفي تطبيق «الرخصة المهنية: تجميعات متكررة» أكثر من ١٥٠ سؤال في تخصص الفيزياء من التجميعات نفسها، مع شرح لكل سؤال ونماذج اختبار كاملة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

فهرس المواضيع

#	الموضوع	المجال	الأسئلة	الصفحة
٠١	الميكانيكا والحركة والطاقة يتكرر كثيرًا	الميكانيكا	١٦	٥
٠٢	الحرارة والموائع وخواص المادة يتكرر كثيرًا	الحرارة والموائع	٢٨	١٠
٠٣	الموجات والصوت والضوء يتكرر كثيرًا	الموجات والضوء	٢٤	١٨
٠٤	الكهرباء والمغناطيسية	الكهرباء	١٧	٢٥
٠٥	الفيزياء الحديثة والنووية	الفيزياء الحديثة	٣١	٣١
٠٦	طبيعة العلم والقياس والمختبر والتدريس	القياس وطبيعة العلم	٣٥	٤٠

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

أهم القواعد قبل الاختبار

راجع هذه الصفحة في الليلة الأخيرة: لكل موضوع في الملف قاعدة من أكثر أسئلته تكرارًا.

#	الموضوع	الأسئلة	القاعدة
١	**الميكانيكا والحركة والطاقة**	١٦ سؤالًا	القسمة على 0.05 = الضرب في 20.
٢	**الحرارة والموائع وخواص المادة**	٢٨ سؤالًا	التزلج على الجليد: الضغط يذيب طبقة رقيقة.
٣	**الموجات والصوت والضوء**	٢٤ سؤالًا	أكبر من الحرجة = انعكاس كلي داخلي.
٤	**الكهرباء والمغناطيسية**	١٧ سؤالًا	ثانوي أكبر = رافع.
٥	**الفيزياء الحديثة والنووية**	٣١ سؤالًا	الحاسم هو التردد لا الشدة.
٦	**طبيعة العلم والقياس والمختبر والتدريس**	٣٥ سؤالًا	الأرقام غير الصفرية دائمًا معنوية.

في المسائل الحسابية اكتب القانون أولًا، وحوّل الوحدات إلى النظام الدولي قبل التعويض، ثم راجع وحدة الناتج.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٠١ الميكانيكا والحركة والطاقة

الإزاحة والسرعة، وقوانين نيوتن، والوزن والكتلة، والنابض وطاقة الوضع المرونية

يتكرر كثيرًا
١٦ سؤال

قانون هوك: القوة = ثابت النابض × الاستطالة، وطاقة الوضع المرونية = نصف ثابت النابض × مربع الاستطالة. والوزن = الكتلة × تسارع الجاذبية، والإزاحة هي أقصر مسافة بين نقطة البداية والنهاية، فتساوي صفرًا إذا عاد الجسم إلى نقطة البداية.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. القسمة على 0.05 = الضرب في 20.

٢. لا تنسَ النصف والتربيع.

٣. الاستطالة = القوة ÷ الثابت.

٤. العودة لنقطة البداية = إزاحة صفر.

٥. الوزن بالنيوتن، والكتلة = الوزن ÷ g.

الأسئلة ١–٨

حلها بنفسك أولًا

١ أثرت قوة مقدارها 100 N على نابض فاستطال بمقدار 0.05 m ؛ ثابت النابض يساوي:

أ 500N/m　ب 5000N/m　ج 1000N/m　د 2000N/m

٢ ضغط نابض مسافة 0.1 m فإذا كان ثابت النابض يساوي 100 N/m ؛ فإن مقدار طاقة لوضع المرونية المخزَّنة فيه تساوي:

أ 0.5 J　ب 0.1 J　ج 15.1 J　د 1.2 J

٣ جسم وزنه 15 N تم تعليقه في نابض ثابته 60 N/m ، فإن مقدار استطالة نابض يساوي:

أ 4m　ب 2.5m　ج 2m　د 0.25m

٤ جسم يتحرك في مسار دائري نصف قطره 3 m ، فعندما يعود إلى نقطة البداية نفسها فإن الإزاحة بوحدة m تساوي:

أ 9　ب 3　ج 0　د 6

٥ إذا قلنا أن وزن شخص ما 160 N ؛ فأي العبارات التالية خاطئ؟

أ نوابض الميزان تؤثر على جسمه بقوة مقدارها 160 N.

ب جسمه يؤثر على الميزان بقوة مقدارها 160N

ج كتلته تعادل 160 kg .

د قوة جذب الأرض له تعادل 160.

٦ إذا تضاعفت سرعة جسم فإن طاقته الحركية:

أ تقل للنصف

ب تزداد أربعة أضعاف

ج لا تتغير

د تزداد للضعف

٧ طفل يدفع كرة معلقة بحبل أي القوى لا تبذل شغلاً؟

أ قوة الوزن (مركبة الوزن)

ب قوة مقاومة الهواء

ج قوة الدفع (قوة الطفل)

د قوة الشد في الحبل

٨ تسقط كرة كتلتها (m) على سطح أفقي أملس فارتدت إلى الأعلى بنفس السرعة التي اصطدمت بها فإن التغير في الزخم الخطي لما يساوي:

أ 2 mv

ب 0

ج 1/2mv

د mv

حلول الأسئلة ١–٨ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١ د 2000N/m

السبب: $k = F/x = 100 \div 0.05 = 2000$ N/m.

ليه الباقي غلط: 500 ناتج ضرب 5 × 100 خطأً.

احفظها: القسمة على 0.05 = الضرب في 20.

٢ أ 0.5 J

السبب: $PE = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times (0.1)^2 = 0.5$ J.

ليه الباقي غلط: نسيان التربيع يعطي 5 J، ونسيان النصف يعطي 1 J.

احفظها: لا تنسَ النصف والتربيع.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣ د 0.25m

السبب: $x = F/k = 15 \div 60 = 0.25$ m.

ليه الباقي غلط: 4 ناتج القسمة بالعكس (15 ÷ 60).

احفظها: الاستطالة = القوة ÷ الثابت.

٤ ج 0

السبب: الإزاحة = الموقع النهائي − الموقع الابتدائي، وهما متطابقان.

ليه الباقي غلط: 6 هو القطر، والمسافة المقطوعة = $2\pi \times 3 \approx 18.8$ m.

احفظها: العودة لنقطة البداية = إزاحة صفر.

٥ ج كتلته تعادل 160 kg .

السبب: الكتلة = $W/g = 160 \div 9.8 \approx 16.3$ kg، لا 160 kg.

ليه الباقي غلط: العبارات الأخرى صحيحة: الوزن = قوة الجذب، والميزان والجسم يتبادلان 160 N (الفعل ورد الفعل).

احفظها: الوزن بالنيوتن، والكتلة = الوزن ÷ g.

٦ ب تزداد أربعة أضعاف

السبب: $KE = \frac{1}{2}mv^2$؛ $(2v)^2 = 4v^2$.

ليه الباقي غلط: الطاقة الحركية تتناسب مع مربع السرعة لا مع السرعة.

احفظها: ضعف السرعة – 4 أمثال الطاقة.

٧ د قوة الشد في الحبل

السبب: الكرة تتحرك على قوس دائري، والشد دائمًا باتجاه المركز عموديًا على الحركة فشغله صفر.

ليه الباقي غلط: الوزن ومقاومة الهواء والدفع لها مركبات في اتجاه الحركة أو عكسه.

احفظها: قوة عمودية على الحركة – لا شغل.

٨ أ 2 mv

السبب: $\Delta p = mv - (-mv) = 2mv$ لأن اتجاه السرعة انعكس.

ليه الباقي غلط: الصفر خطأ شائع: المقدار ثابت لكن الاتجاه تغير، والزخم كمية متجهة.

احفظها: ارتداد بنفس السرعة – 2mv.

الأسئلة ٩–١٦ حلها بنفسك أولًا

٩ العزم الناشئ عن قوة مقدارها 260 N تؤثر عموديًا على نقطة تبعد عموديًا 10 cm عن محور الدوران، يساوي بوحدة N.m :

أ 2600 ب 260 ج 26 د 0

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٠ دفعت كتلة مسافة 5 m على سطح أفقي أملس بواسطة قوة مقدارها 12 N تصنع زاوية 60° مع الأفقي؛ ما مقدار الشغل المبذول بواسطة القوة؟

أ 60J ب 24J ج 30J د 52J

١١ صندوق وزنه 40 N يتحرك بسرعة 1.5 m/s على سطح خشن، إذا كان معامل الاحتكاك بين السطح والصندوق 0.2 ما معدل الطاقة الحرارية المفقودة؟

أ 12 W ب 5.3 W ج 60 W د 300 W

١٢ الجسم الساكن يبقى ساكنًا، والجسم المتحرك يبقى متحركا في خط مستقيم وبسرعة منتظمة فقط إذا كانت محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي صفرًا:

أ قانون نيوتن الثاني ب قانون نيوتن الأول
ج قانون نيوتن الثالث د قانون نيوتن للجذب العامَ

١٣ قانون هوك يدرس العلاقة بين:

أ القوة والإستطالة ب معامل الصلابة والإستطالة
ج جميع ماذكر د الشد لوحدة الأطوال

١٤ النسبة بين القوة المؤثرة على جسم وكتلة الجسم هي:

أ الكتلة ب القوة ج السرعة د التسارع

١٥ أي الكميات التالية متجهة؟

أ درجة الحرارة ب القوة ج الشغل د الطاقة

١٦ العالم الذي أثبت أن سرعة سقوط الأجسام في مجال الجاذبية لا تعتمد على كتلتها هو:

أ أرسطو ب جاليليو ج اينشتاين د نيوتن

حلول الأسئلة ٩–١٦ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٩ ج 26

السبب $\tau = F \times d = 260 \times 0.10\ m = 26\ N.m$.

ليه الباقي غلط 2600 تنتج من استعمال 10 بدل 0.10 م، والصفر يكون فقط إذا مرت القوة بالمحور.

احفظها حوّل السنتيمتر إلى متر قبل الضرب.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٠ ج **30J**

السبب $W = F \cdot d \cdot \cos\theta = 12 \times 5 \times \cos 60° = 60 \times 0.5 = 30\ J$.

ليه الباقي غلط 60J تهمل الزاوية، و52J تستخدم sin60 بدل cos60.

احفظها الشغل يأخذ مركبة القوة في اتجاه الحركة (cos).

١١ أ **12 W**

السبب قوة الاحتكاك $= \mu N = 0.2 \times 40 = 8\ N$، والقدرة $= F \times v = 8 \times 1.5 = 12\ W$.

ليه الباقي غلط 60 W تهمل معامل الاحتكاك، و5.3 W قسمة بدل الضرب.

احفظها $P = F \cdot v$.

١٢ ب **قانون نيوتن الأول**

السبب هو قانون القصور الذاتي: لا تغير في الحالة الحركية دون محصلة قوى.

ليه الباقي غلط الثاني $F = ma$، والثالث الفعل ورد الفعل.

احفظها الأول = القصور الذاتي.

١٣ أ **القوة والإستطالة**

السبب $F = k\,x$: الاستطالة تتناسب طرديًا مع القوة ضمن حد المرونة.

ليه الباقي غلط ثابت النابض ثابت في القانون لا متغير مدروس.

احفظها هوك = قوة ∝ استطالة.

١٤ د **التسارع**

السبب من قانون نيوتن الثاني: $a = F/m$.

ليه الباقي غلط السرعة لا تساوي القوة على الكتلة.

احفظها $a = F/m - F = ma$.

١٥ ب **القوة**

السبب القوة لها مقدار واتجاه.

ليه الباقي غلط درجة الحرارة والشغل والطاقة كميات قياسية (مقدار فقط).

احفظها الشغل حاصل ضرب قياسي لمتجهين فهو قياسي.

١٦ ب **جاليليو**

السبب أثبت بتجاربه أن الأجسام تسقط بالتسارع نفسه مهما اختلفت كتلتها (بإهمال مقاومة الهواء).

ليه الباقي غلط أرسطو قال إن الأثقل يسقط أسرع، ونيوتن جاء بعده بقانون الجذب.

احفظها برج بيزا = جاليليو.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٠٢ الحرارة والموائع وخواص المادة

حالات المادة، ودرجات الحرارة والصفر المطلق، والطفو وبرنولي والاستمرارية، والمرونة

يتكرر كثيرًا

٢٨ سؤال

الصفر المطلق = صفر كلفن = سالب 273 سلسيوس. ومبدأ أرخميدس: قوة الطفو تساوي وزن السائل المزاح، ومبدأ برنولي: كلما زادت سرعة المائع قلّ ضغطه، ومعادلة الاستمرارية مبنية على حفظ الكتلة.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. التزلج على الجليد: الضغط يذيب طبقة رقيقة.

٢. غاز = لا شكل ولا حجم ثابت.

٣. يونج والإجهاد كلاهما باسكال.

٤. الزئبق يتكور على الزجاج لأن تماسكه أكبر.

٥. 0 K = −273°C.

الأسئلة ١٧–٢٣ حلها بنفسك أولًا

١٧ عند تعرض الماء لضغط أكبر، فإن درجة تجمده:

أ لاتتغير ب تنخفض ج تثبت د ترتفع

١٨ إحدى حالات المادة يكون شكلها وحجمها غير ثابت وجزيئاتها متباعدة هي:

أ الحالة البلورية ب الحالة الصلبة

ج الحالة الغازية د الحالة السائلة

١٩ وحدة القياس التي تكافئ وحدة قياس معامل يونج:

أ الإجهاد ب الإنفعال ج الدفع د الشغل

٢٠ أي ترتيب تصاعدي حسب قوة التماسك للمواد التالية:

أ ماء < زئبق < كحول ب كحول < ماء < زئبق

ج زئبق < ماء < كحول د ماء < كحول < زئبق

٢١ درجة الصفر المطلق في مقياس كلفن تعادل على مقياس سلسيوس:

أ 373 ب 212 ج -273 د -32

٢٢ إذا قربت يدك من أسفل جسم ساخن فإنك تشعر بالحرارة، ويسمى انتقال الحرارة بهذه الطريقة:

أ الحمل ب الإشعاع ج جميع ماذكر د التوصيل

٢٣ 418 جول تساوي بوحدة cal:

أ 20 ب 10 ج 100 د 200

حلول الأسئلة ١٧–٢٣ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٧ ب تنخفض

السبب: الجليد أقل كثافة من الماء، فزيادة الضغط تفضّل الحالة السائلة وتخفض درجة التجمد.

ليه الباقي غلط: ترتفع عند معظم المواد الأخرى لا الماء.

احفظها: التزلج على الجليد: الضغط يذيب طبقة رقيقة.

١٨ ج الحالة الغازية

السبب: الغاز يأخذ شكل الإناء وحجمه، وجزيئاته متباعدة.

ليه الباقي غلط: السائل حجمه ثابت، والصلب شكله وحجمه ثابتان.

احفظها: غاز = لا شكل ولا حجم ثابت.

١٩ أ الإجهاد

السبب: معامل يونج = الإجهاد ÷ الانفعال، والانفعال بلا وحدة، فوحدته N/m^2 مثل الإجهاد.

ليه الباقي غلط: الانفعال بلا وحدة، والشغل J، والدفع N·s.

احفظها: يونج والإجهاد كلاهما باسكال.

٢٠ ب كحول < ماء < زئبق

السبب: التوتر السطحي (مقياس التماسك) تقريبًا: الكحول 22، الماء 72، الزئبق نحو 480 mN/m.

ليه الباقي غلط: الماء أكثر تماسكًا من الكحول بسبب الروابط الهيدروجينية القوية.

احفظها: الزئبق يتكور على الزجاج لأن تماسكه أكبر.

٢١ ج -273

السبب: $T(°C) = T(K) - 273 = 0 - 273 = -273°C$.

ليه الباقي غلط: 373 K غليان الماء، و212 غليانه بالفهرنهايت.

احفظها: 0 K = −273°C.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٢ ب **الإشعاع**

السبب تيارات الحمل تصعد إلى الأعلى، ولا تلامس، فالحرارة تصل أسفل الجسم بالإشعاع.

ليه الباقي غلط الحمل ينقل الحرارة لأعلى، والتوصيل يحتاج تلامسًا.

احفظها أسفل الجسم الساخن = إشعاع، فوقه = حمل.

٢٣ ج **100**

السبب 1 cal = 4.18 J – 100 cal = 4.18 ÷ 418.

ليه الباقي غلط 10 و20 و200 أخطاء في القسمة.

احفظها من جول إلى سعر: اقسم على 4.18.

الأسئلة ٢٤–٣٠ حلها بنفسك أولًا

٢٤ لاحظ أحمد أنه عندما وضع قطعه معدنيه في كأس مملوء بالماء بأن الماء لا يفيض ما سبب ذلك؟

أ الخاصية الشعرية للماء
ب التوتر السطحي
ج تماسك الماء وتلاصقه
د سهولة الماء

٢٥ تصمم السدود المائية بشكل هرمي:

أ لمقاومة ضغط الماء عند القاعدة
ب لمقاومة اكبر للتشققات والصدوع
ج لسهولة عمليات الإنقاذ لحالات الغرق
د لسهولة الكشف عن التسربات المائية

٢٦ عند رفع درجة حرارة المائع فإن لزوجته:

أ تنقص في السوائل والغازات
ب تزداد في السوائل والغازات
ج تزداد في السوائل وتنقص في الغازات
د تنقص في السوائل وتزداد في الغازات

٢٧ إذا كانت درجة الحرارة 37°C فإنها بوحدة الكلفن تساوي:

أ 310
ب 273
ج 373
د 300

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٨ لتفادي تمدد الجسور حتى لا تنهار فإن الإجراء المتبع:

أ جعلها متصلة بدون مسافات
ب جعلها محدبة لأعلى
ج جعلها مقعرة لأسفل
د ترك مسافات بينها

٢٩ تعتمد قوة الطفو المؤثرة على جسم مغمور كلياً في سائل على:

أ كثافة الجسم
ب عمق الجسم
ج حجم الجسم
د لزوجة السائل

٣٠ هي درجة الحرارة بوحدة C التي تكافئ 73 K ؟

أ 346
ب -200
ج -346
د 3.74

حلول الأسئلة ٢٤–٣٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٤ ب التوتر السطحي

السبب: سطح الماء يتصرف كغشاء مشدود فيرتفع فوق حافة الكأس دون أن ينسكب.

ليه الباقي غلط: الخاصية الشعرية ارتفاع السائل في الأنابيب الرفيعة.

احفظها: قبة الماء فوق الكأس = توتر سطحي.

٢٥ أ لمقاومة ضغط الماء عند القاعدة

السبب: ضغط السائل P = pgh يزداد مع العمق، فتكون القاعدة أعرض.

ليه الباقي غلط: باقي الخيارات لا علاقة لها بتوزيع الضغط.

احفظها: أعمق = ضغط أكبر = جدار أسمك.

٢٦ د تنقص في السوائل وتزداد في الغازات

السبب: في السوائل يضعف التماسك بالتسخين فتقل اللزوجة، وفي الغازات تزداد تصادمات الجزيئات فتزداد.

ليه الباقي غلط: الخيارات الأخرى تعكس السلوك أو توحده.

احفظها: العسل الساخن أسيل.

٢٧ أ 310

السبب: K = °C + 273 = 37 + 273 = 310 K.

ليه الباقي غلط: 273 هو صفر سلسيوس، و373 غليان الماء.

احفظها: حرارة جسم الإنسان ≈ 310 K.

٢٨ **د** ترك مسافات بينها

السبب فواصل التمدد تسمح للأجزاء بالتمدد صيفًا دون أن تتشقق.

ليه الباقي غلط الاتصال الكامل يسبب إجهادًا وانبعاجًا، والشكل المقعر أو المحدب لا يحل التمدد.

احفظها تمدد – اترك فراغًا.

٢٩ **ج** حجم الجسم

السبب قوة الطفو = ρ(السائل) × V(الجسم المغمور) × g، فتعتمد على حجم الجسم وكثافة السائل.

ليه الباقي غلط كثافة الجسم تحدد هل يطفو أم يغوص لا مقدار قوة الطفو، والعمق لا يغيرها.

احفظها أرخميدس: الطفو = وزن السائل المزاح.

٣٠ **ب** -200

السبب $-200\ °C = 73 - 273 = K - 273 = °C$.

ليه الباقي غلط 346 تأتي من الجمع بدل الطرح.

احفظها من كلفن إلى سيليزي: اطرح 273.

الأسئلة ٣١–٣٧ حلها بنفسك أولًا

٣١ أقل درجة حرارة تساوي:

أ صفر سلزيوس ب صفر فهرنهايت ج صفر كلفن د صفر مئوي

٣٢ العمليات الطبيعية تجري في الكون بحيث يتم الحفاظ على الإنتروبي أو زيادته؛ نص القانون:

أ الثالث للديناميكا الحرارية ب الثاني للديناميكا الحرارية

ج الأول للديناميكا الحرارية د الصفري للديناميكا الحرارية

٣٣ بالون مملوء بغاز حجمه 2 L عند 300 K ؛ كم حجمه باللتر عند 150K؟

أ 1 ب 3 ج 4 د 2

٣٤ يعزى السبب في ترك مسافة بين كل قضيبين متجاورين من قضبان السكك الحديدية إلى:

أ زيادة سماكة القضبان ب السماح بتمدد القضبان

ج السماح بتبريد القضبان د السماح بتقلص القضبان

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣٥ أي مما يأتي يحدد اتجاه انتقال الحرارة بين جسمين متلامسين:

أ السعة الحرارية للجسمين
ب كتلة الجسمين
ج كمية الحرارة فيهما
د درجة حرارتهما

٣٦ أي مما يلي يصف العملية التي من خلالها يتم نقل الطاقة عن طريق التصادمات الجزيئية؟

أ الإشعاع الحراري
ب الحرارة الكامنة
ج الحمل الحراري
د التوصيل الحراري

٣٧ السبب في ثبات درجة حرارة الجسم رغم استمرار التسخين أثناء عملية الانصهار هو:

أ ضعف الطاقة الحرارية الناتجة من عملية التسخين .
ب جميع ماذكر
ج استخدام كمية من الحرارة في زيادة الطاقة الحركية للجزيئات.
د استخدام كمية من الحرارة في تفكيك الروابط الجزيئية للجسم

حلول الأسئلة ٣١–٣٧ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٣١ ج صفر كلفن

السبب: الصفر المطلق (0 K) أدنى درجة حرارة ممكنة نظريًا.

ليه الباقي غلط: صفر سلزيوس = 273 K، وصفر فهرنهايت ≈ 255 K.

احفظها: لا توجد درجات كلفن سالبة.

٣٢ ب الثاني للديناميكا الحرارية

السبب: القانون الثاني ينص على أن إنتروبي النظام المعزول (الكون) لا يقل أبدًا.

ليه الباقي غلط: الأول = حفظ الطاقة، الصفري = الاتزان الحراري، الثالث = الصفر المطلق.

احفظها: الثاني – الإنتروبي (الفوضى) تزيد.

٣٣ أ 1

السبب: قانون شارل: $V_1/T_1 = V_2/T_2$ ← $V_2 = 2 \times 150/300 = 1$ L.

ليه الباقي غلط: 4 تأتي من قلب النسبة، و2 بإهمال تغير الحرارة.

احفظها: نصف درجة الحرارة المطلقة – نصف الحجم.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣٤ ب السماح بتمدد القضبان

السبب: الحديد يتمدد بالحرارة، والفراغ يمنع التواء القضبان.

ليه الباقي غلط: التقلص لا يحتاج فراغًا، والفراغ لا يبرد القضبان ولا يزيد سماكتها.

احفظها: الفراغ بين القضبان = مكان للتمدد.

٣٥ د درجة حرارتهما

السبب: تنتقل الحرارة من الأعلى درجة حرارة إلى الأقل حتى الاتزان.

ليه الباقي غلط: جسم كبير بارد قد يحوي طاقة أكثر ومع ذلك يستقبل الحرارة.

احفظها: الاتجاه تحدده الحرارة (درجة) لا الكمية.

٣٦ د التوصيل الحراري

السبب: في التوصيل تنتقل الطاقة بتصادم الجزيئات المتجاورة دون انتقال المادة.

ليه الباقي غلط: الحمل بانتقال المائع نفسه، والإشعاع بموجات كهرومغناطيسية، والكامنة ليست طريقة انتقال.

احفظها: تصادمات – توصيل.

٣٧ د استخدام كمية من الحرارة في تفكيك الروابط الجزيئية للجسم

السبب: حرارة الانصهار الكامنة تُستهلك في التغلب على قوى الترابط، فلا ترتفع درجة الحرارة.

ليه الباقي غلط: زيادة الطاقة الحركية تعني ارتفاع درجة الحرارة وهذا لا يحدث أثناء الانصهار.

احفظها: تغير الحالة – طاقة كامنة لا ارتفاع حرارة.

الأسئلة ٣٨–٤٤ حلها بنفسك أولًا

٣٨ يمتص بالون غاز J 75 من الحرارة فإذا تمدّد هذا البالون وبقي عند درجة الحرارة نفسها، فإن مقدار الشغل بالجول الذي بذله البالون في أثناء تمدده يساوي:

أ -75 ب 150 ج 0 د 75

٣٩ ينص مبدأ برنولي على أنه عندما تزداد سرعة المائع، فإن ضغطه:

أ لايتغير ب يزداد ج يقل د يثبت

٤٠ معامل التمدد الحجمي _____ معامل التمدد الطولي:

أ ضعف ب نصف ج ثلاثة أضعاف د ربع

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٤١ أي الخيارات التالية لا تنطبق على الحالة الصلبة:

أ الجزيئات تتحرك حركة عشوائية
ب الجزيئات تتحرك حركة اهتزازية
ج الجزيئات بينها مسافات صغيرة
د الجزيئات متماسكة

٤٢ وحدة قياس كمية الحرارة حسب النظام الدولي SI :

أ جول
ب كالوري
ج كلفن
د درجة مئوية

٤٣ تشتق معادلة الاستمرارية اعتمادا على مبدأ:

أ حفظ الكتلة
ب حفظ الزخم
ج حفظ الضغط
د حفظ الطاقة

٤٤ عند تبريد غاز مثالي فإن سلوك جزيئاته تصبح:

أ بطيئة متباعدة
ب سريعة متقاربة
ج سريعة متباعدة
د بطيئة متقاربة

حلول الأسئلة ٣٨–٤٤ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

٣٨ د 75

السبب: درجة الحرارة ثابتة – ΔU = 0، ومن القانون الأول W = Q = 75 J – Q = ΔU + W.

ليه الباقي غلط: 75− إشارة خاطئة لأن الغاز هو من بذل الشغل، والصفر يتجاهل التمدد.

احفظها: تمدد متساوي الحرارة: كل الحرارة الممتصة تتحول شغلًا.

٣٩ ج يقل

السبب: مجموع الضغط والطاقة الحركية لوحدة الحجم ثابت، فزيادة السرعة تقلل الضغط.

ليه الباقي غلط: يزداد عكس المبدأ.

احفظها: سرعة أعلى = ضغط أقل (رفع جناح الطائرة).

٤٠ ج ثلاثة أضعاف

السبب: β = 3α لأن الجسم يتمدد في ثلاثة أبعاد.

ليه الباقي غلط: ضعف (2α) هو معامل التمدد السطحي.

احفظها: طولي 1، سطحي 2، حجمي 3.

٤١ أ **الجزيئات تتحرك حركة عشوائية**

السبب: جزيئات الصلب تهتز حول مواضع ثابتة فقط.

ليه الباقي غلط: الاهتزاز والتقارب والتماسك كلها من صفات الصلب.

احفظها: العشوائية الحرة من صفات الغاز.

٤٢ أ **جول**

السبب: الحرارة طاقة، ووحدة الطاقة في النظام الدولي الجول.

ليه الباقي غلط: الكلفن والدرجة المئوية وحدتا درجة الحرارة لا كمية الحرارة، والكالوري ليست وحدة SI.

احفظها: كمية حرارة = طاقة = جول.

٤٣ أ **حفظ الكتلة**

السبب: كتلة المائع الداخلة في الأنبوب في زمن ما تساوي الخارجة منه، فينتج A1v1 = A2v2.

ليه الباقي غلط: حفظ الطاقة أساس معادلة برنولي، والزخم والضغط ليسا أساسها.

احفظها: الاستمرارية = كتلة، برنولي = طاقة.

٤٤ د **بطيئة متقاربة**

السبب: التبريد يقلل الطاقة الحركية فتبطؤ الجزيئات وتقل المسافات بينها.

ليه الباقي غلط: السرعة تزداد بالتسخين لا بالتبريد.

احفظها: برودة = بطء وتقارب.

٠٣ الموجات والصوت والضوء

خصائص الموجة وسرعتها وترددها، والحركة التوافقية، والانعكاس والانكسار والمرايا والعدسات

يتكرر كثيرًا

٢٤ سؤال

سرعة الموجة = الطول الموجي × التردد، والتردد هو عدد الاهتزازات في الثانية. وفي الموجة الكهرومغناطيسية يتعامد المجالان الكهربائي والمغناطيسي، وعند السقوط بالزاوية الحرجة تكون زاوية الانكسار 90 درجة.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. أكبر من الحرجة = انعكاس كلي داخلي.

٢. hi = m × ho.

٣. E ⊥ B ⊥ اتجاه الانتشار.

٤. Hz = اهتزازة لكل ثانية.

٥. نابض أو بندول – حركة توافقية بسيطة.

الأسئلة ٤٥–٥٢ حلها بنفسك أولًا

٤٥ إذا سقط الشعاع بزاوية تساوي الزاوية الحرجة، فإن زاوية الانكسار تساوي:

أ 45 ب 60 ج 90 د صفرًا

٤٦ مرآة كروية تكبيرها 3، وضع جسم أمامها طوله 10 cm، ما طول صورة الجسم بـcm ؟

أ 60 ب 30 ج 20 د 10

٤٧ في الموجات الكهرومغناطيسية يكون المجال المغناطيسي _____ المجال الكهربائي.

أ يصنع زاويه 60 مع ب عمودي على

ج يصنع زاويه 45 مع د موازي ل

٤٨ تنتقل موجة سرعتها 12 m/s وترددها 4 Hz في الهواء، فكم عدد اهتزازاتها في الثانية الواحدة؟

أ 12 ب 48 ج 1 د 4

٤٩ الحركة التي تحدث عندما تتناسب القوة المعيدة المؤثرة في جسم طرديًا مع إزاحة الجسم عن وضع الاتزان:

أ الحركة التوافقية البسيطة ب المقذوفات الرأسية

ج المقذوفات المنحنية د الحركة في خط مستقيم

٥٠ سقط شعاع ضوئي عمودي على لوح زجاجي معامل انكساره 1.6 ؛ فإن الشعاع:

أ ينعكس على نفسه ب ينكسر بزاوية 90°

ج ينكسر بزاوية 45° د يستمر على استقامته

٥١ إذا كانت سرعة الصوت في الهواء 340 m/s فما قيمة التردد الذي يجب أن يصدره شخص ليصبح طول الموجة الصادرة 170 cm ؟

أ 255 Hz ب 200 Hz ج 24.5 Hz د 578 Hz

٥٢ الزمن الدوري للبندول البسيط يعتمد على:

أ تسارع الجاذبية وزاوية الميل ب طول الخيط وتسارع الجاذبية

ج طول الخيط وكتلة البندول د تسارع الجاذبية وكتلة البندول

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ٤٥–٥٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٤٥ ج 90

السبب: الزاوية الحرجة هي زاوية السقوط التي ينكسر عندها الشعاع بزاوية 90° مماسًا للسطح.

ليه الباقي غلط: الصفر يحدث عند السقوط العمودي.

احفظها: أكبر من الحرجة = انعكاس كلي داخلي.

٤٦ ب 30

السبب: التكبير = طول الصورة ÷ طول الجسم – طول الصورة = 30 cm = 10 × 3.

ليه الباقي غلط: 10 هو طول الجسم نفسه، و60 و20 أخطاء حسابية.

احفظها: hi = m × ho.

٤٧ ب عمودي على

السبب: المجالان متعامدان وكلاهما عمودي على اتجاه انتشار الموجة.

ليه الباقي غلط: لا يكونان متوازيين ولا بزاوية مائلة.

احفظها: E ⊥ B ⊥ اتجاه الانتشار.

٤٨ د 4

السبب: التردد هو عدد الاهتزازات في الثانية، فهو 4 Hz مباشرة؛ السرعة معلومة زائدة.

ليه الباقي غلط: 48 = السرعة × التردد (لا معنى لها هنا)، و12 هي السرعة.

احفظها: Hz = اهتزازة لكل ثانية.

٤٩ أ الحركة التوافقية البسيطة

السبب: شرطها F = −kx: قوة معيدة تتناسب طرديًا مع الإزاحة وتعاكسها.

ليه الباقي غلط: المقذوفات تتأثر بقوة الوزن الثابتة لا بقوة معيدة.

احفظها: نابض أو بندول – حركة توافقية بسيطة.

٥٠ د يستمر على استقامته

السبب: زاوية السقوط 0°، ومن قانون سنل تكون زاوية الانكسار 0° فلا ينحرف (تقل سرعته فقط).

ليه الباقي غلط: لا انكسار بزاوية عند السقوط العمودي، والانعكاس الكلي لا يحدث هنا.

احفظها: سقوط عمودي – مرور دون انحراف.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٥١ ب **200 Hz**

السبب $f = v/\lambda = 340 \div 1.7\ m = 200\ Hz$.

ليه الباقي غلط 578 تأتي من الضرب بدل القسمة، والبقية أخطاء تحويل.

احفظها حوّل cm إلى m قبل القسمة.

٥٢ ب **طول الخيط وتسارع الجاذبية**

السبب $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$.

ليه الباقي غلط الكتلة لا تظهر في القانون، والزاوية الصغيرة لا تؤثر.

احفظها البندول: طول وجاذبية فقط.

الأسئلة ٥٣–٦٠ حلها بنفسك أولًا

٥٣ حاصل ضرب الطول الموجي في تردد الموجة الكهرومغناطيسية يعطي مقدار ثابت:

أ سرعة الضوء بالفراغ
ب سعة الموجة
ج الطول الموجي
د تردد الموجة

٥٤ وحدة قياس الاستضاءة:

أ واط
ب لومن
ج لوكس
د كاندلا

٥٥ سقط شعاع ضوئي من وسط أقل كثافة إلى وسط أكبر كثافة تكون سرعة الضوء في الوسط الثاني:

أ تزداد
ب أكبر من سرعته في الوسط الأول
ج أقل من سرعته في الوسط الأول
د لاتتأثر

٥٦ تكون سرعة الضوء أكبر مايمكن في :

أ الفراغ
ب الزجاج
ج الهواء
د الماء

٥٧ تجربة يونج تستخدم في الضوء لإثبات:

أ الحيود
ب الاستقطاب
ج التداخل
د الانكسار

٥٨ عند تحرك مصدر الصوت في اتجاه المراقب فإن:

أ التردد لايتغير
ب التردد يقل
ج الطول الموجي يزداد
د الطول الموجي يقل

٥٩ عندما يقترب مصدر الصوت من السامع ما الذي سوف يزداد؟

أ السعة ب الطول الموجي ج السرعة د التردد

٦٠ كلما زادت درجة الحرارة، فإن سرعة الصوت:

أ تزداد ب تثبت ج لاتتغير د تقل للنصف

حلول الأسئلة ٥٣–٦٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٥٣ **أ سرعة الضوء بالفراغ**

السبب: $c = \lambda f = 3\times10^8$ m/s لكل الموجات الكهرومغناطيسية في الفراغ.

ليه الباقي غلط: السعة لا علاقة لها بحاصل الضرب، والطول الموجي والتردد هما العاملان نفسهما.

احفظها: $c = f \times \lambda$.

٥٤ **ج لوكس**

السبب: الاستضاءة = التدفق الضوئي على وحدة المساحة، ووحدتها $lux = lm/m^2$.

ليه الباقي غلط: اللومن للتدفق الضوئي، والكاندلا لشدة الإضاءة، والواط للقدرة.

احفظها: لومن للمصدر، لوكس للسطح.

٥٥ **ج أقل من سرعته في الوسط الأول**

السبب: $v = c/n$، والوسط الأكبر كثافة ضوئية له معامل انكسار أكبر فتقل السرعة.

ليه الباقي غلط: السرعة تتغير بتغير الوسط فلا تبقى ثابتة ولا تزيد.

احفظها: أكثف ضوئيًا – أبطأ.

٥٦ **أ الفراغ**

السبب: معامل انكسار الفراغ = 1 وهو الأصغر، فالسرعة فيه c القصوى.

ليه الباقي غلط: الهواء قريب جدًا لكنه أقل قليلًا، والماء والزجاج أبطأ بكثير.

احفظها: لا شيء أسرع من الضوء في الفراغ.

٥٧ **ج التداخل**

السبب: تجربة الشق المزدوج ليونج أظهرت أهداب التداخل فأثبتت الطبيعة الموجية للضوء.

ليه الباقي غلط: الحيود يُدرس بالشق المفرد، والاستقطاب يثبت أن الضوء مستعرض.

احفظها: شقان – تداخل، شق واحد – حيود.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٥٨ **د** الطول الموجي يقل

السبب تأثير دوبلر: المصدر المقترب يضغط الموجات أمامه فيقصر الطول الموجي ويزداد التردد.

ليه الباقي غلط التردد يزداد لا يقل ولا يبقى ثابتًا.

احفظها اقتراب = صوت أحدّ.

٥٩ **د** التردد

السبب تأثير دوبلر: يزداد التردد المسموع ويقل الطول الموجي.

ليه الباقي غلط سرعة الصوت تعتمد على الوسط لا على حركة المصدر.

احفظها سيارة الإسعاف المقتربة صوتها أحدّ.

٦٠ **أ** تزداد

السبب في الهواء تزداد سرعة الصوت نحو 0.6 m/s لكل درجة سلسيوس.

ليه الباقي غلط ارتفاع الحرارة يزيد سرعة الجزيئات فينتقل الاهتزاز أسرع.

احفظها هواء أدفأ = صوت أسرع.

الأسئلة ٦١–٦٨ حلها بنفسك أولًا

٦١ يُعالج قصر النظر بواسطة عدسات:

أ اسطوانية ب مجمعة ج محدبة د مقعرة

٦٢ عندما يسلط الضوء الأحمر والأخضر والأزرق على شاشة بيضاء يظهر اللون:

أ الأرجواني ب الأبيض ج الأسود د الأصفر

٦٣ المرايا المحدبة تكوّن صورًا:

أ خيالية ب حقيقة ج مكبرة د مقلوبة

٦٤ الضوء الناتج عن تراكب ضوء مصدرين أو أكثر، مشكلا مقدمات موجات منتظمة:

أ الضوء الغير مترابط ب الضوء الغير مستقطب

ج الضوء المترابط د الضوء المستقطب

٦٥ المرايا المحدبة تستخدم على يسار سائق السيارة:

أ لتعطي مجالاً واسعًا للرؤية ب لتكون صور حقيقة للأجسام

ج لزيادة تكبير الأجسام د لتعطي السائق بعد حقيقي للأجسام

٦٦ تكوين الصور في المرايا يكون نتيجة:

أ الإنكسار ب الإنعكاس ج التداخل د الحيود

٦٧ إذا كانت الأهداب المتكونة في تجربة يونج ملونة فإن هذا يدل على أن الضوء المستخدم لونه:

أ أزرق ب أحمر ج أخضر د أبيض

٦٨ مرآة مقعرة بعدها البؤري 15 cm فعلى أي بعد يجب وضع جسم أمامها لكي تتكون له صورة حقيقية مكبرة ثلاث مرات ؟

أ 45 cm ب 15 cm ج 20 cm د 30 cm

حلول الأسئلة ٦١–٦٨

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٦١ د مقعرة

السبب: في قصر النظر تتكون الصورة أمام الشبكية، والعدسة المقعرة المفرقة تؤخرها إلى الشبكية.

ليه الباقي غلط: المحدبة (المجمعة) لطول النظر، والأسطوانية للاستجماتيزم.

احفظها: قصر = مقعرة.

٦٢ ب الأبيض

السبب: جمع الألوان الضوئية الأساسية الثلاثة يعطي الأبيض.

ليه الباقي غلط: الأصفر = أحمر + أخضر فقط، والأرجواني = أحمر + أزرق.

احفظها: RGB كلها = أبيض.

٦٣ أ خيالية

السبب: صورة المرآة المحدبة دائمًا خيالية معتدلة مصغرة.

ليه الباقي غلط: الحقيقية المقلوبة والمكبرة من صفات المرآة المقعرة.

احفظها: مرآة السيارة الجانبية محدبة: الصورة أصغر.

٦٤ ج الضوء المترابط

السبب: المترابط موجاته متفقة في الطور فتتكون مقدمات موجة منتظمة.

ليه الباقي غلط: غير المترابط مقدماته غير منتظمة، والاستقطاب يتعلق باتجاه اهتزاز المجال.

احفظها: الليزر مثال على الضوء المترابط.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٦٥ **أ** لتعطي مجالاً واسعًا للرؤية

السبب المرآة المحدبة تكوّن صورًا تقديرية مصغرة معتدلة فتُظهر مساحة أوسع.

ليه الباقي غلط صورها مصغرة لا مكبرة، وتقديرية لا حقيقية، ولا تعطي البعد الحقيقي.

احفظها محدبة = مصغرة + مجال واسع.

٦٦ **ب** الإنعكاس

السبب المرآة ترد الأشعة الساقطة عليها، والصورة تتكون من الأشعة المنعكسة.

ليه الباقي غلط الانكسار يخص العدسات، والتداخل والحيود ظواهر موجية أخرى.

احفظها مرآة – انعكاس، عدسة – انكسار.

٦٧ **د** أبيض

السبب الضوء الأبيض خليط أطوال موجية، فيتداخل كل لون في موضع مختلف فتظهر أهداب ملونة.

ليه الباقي غلط الضوء أحادي اللون يعطي أهدابًا مضيئة ومظلمة بلونه فقط.

احفظها أهداب ملونة – ضوء أبيض.

٦٨ **ج** 20 cm

السبب حقيقية مكبرة 3 مرات: بعد الصورة = 3 بعد الجسم، $1/15 = 1/d + 1/(3d) = 4/(3d)$، $d = 20\ cm$.

ليه الباقي غلط عند 15 cm (البؤرة) لا تتكون صورة، وعند 30 cm (مركز التكور) تكون بحجم الجسم، و45 cm تعطي صورة مصغرة.

احفظها الصورة الحقيقية المكبرة: الجسم بين البؤرة ومركز التكور.

٠٤ الكهرباء والمغناطيسية

الشحنة والجهد والشغل، والتيار والقدرة والطاقة الكهربائية، والمحولات، والقوة المغناطيسية

يتكرر أحيانًا

١٧ سؤال

الشغل = الشحنة × فرق الجهد، والقدرة = التيار × الجهد، والطاقة = القدرة × الزمن. والمحول الرافع يرفع الجهد ويخفض التيار، ولهذا تُنقل الكهرباء بجهد عالٍ وتيار منخفض لتقليل الضياع في الأسلاك.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. ثانوي أكبر = رافع.

٢. الشغل = الشحنة × الجهد.

٣. لذلك تُنقل الكهرباء بجهد عالٍ وتيار منخفض.

٤. kWh = القدرة بالكيلوواط × الساعات.

٥. مغناطيس كهربائي = ملف + تيار (+ قلب حديد).

الأسئلة ٦٩–٧٤ حلها بنفسك أولًا

٦٩ إذا كان الجهد الثانوي أكبر من الجهد الابتدائي، فإن المحول يسمي:

أ خافضًا ب مولدًا ج رافعًا د ثابتًا

٧٠ لتحريك شحنة 3 C خلال فرق جهد كهربائي مقداره 1.5 V يلزم بذل شغل مقداره:

أ 3J ب 2J ج 4.5J د 0.5J

٧١ لتقليل مقدار القدرة الضائعة في الأسلاك يتم:

أ زيادة التيار ب تقليل الجهد

ج زيادة المقاومة د تقليل التيار

٧٢ مصباح كهربائي يمرفيه تيار 2 A وفرق الجهد بين طرفيه 120 V خلال ساعة واحدة فإن الطاقة التي يستهلكها بالكيلوواط ساعة تساوي:

أ 0.48 ب 0.84 ج 0.98 د 0.24

٧٣ المغناطيس الكهربائي ينشأ عن مرور تيار كهربائي في:

أ سلك بلاستيك مستقيم ب سلك بلاستيك حلزوني

ج سلك معدني مستقيم د سلك معدني حلزوني

٧٤ كلما تحركنا في اتجاه معاكس لاتجاه المجال الكهربائي، فإن الجهد:

أ يصبح صفرًا ب يزداد ج لايتغير د يقل

حلول الأسئلة ٦٩–٧٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٦٩ ج رافعًا

السبب: المحول الرافع يرفع الجهد في الملف الثانوي (لفاته أكثر).

ليه الباقي غلط: الخافض جهده الثانوي أقل، والمولد يحول طاقة حركية لكهربائية.

احفظها: ثانوي أكبر = رافع.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٧٠ ج 4.5J

السبب: $W = qV = 3 \times 1.5 = 4.5\ J$.

ليه الباقي غلط: 2 و0.5 ناتجا قسمة خاطئة.

احفظها: الشغل = الشحنة × الجهد.

٧١ د تقليل التيار

السبب: القدرة الضائعة $P = I^2R$، فتقليل التيار (برفع الجهد بالمحولات) يقللها كثيرًا.

ليه الباقي غلط: تقليل الجهد يزيد التيار والفقد، وزيادة المقاومة تزيد الفقد.

احفظها: لذلك تُنقل الكهرباء بجهد عالٍ وتيار منخفض.

٧٢ د 0.24

السبب: $P = I\,V = 2 \times 120 = 240\ W = 0.24\ kW$، والطاقة $= 0.24 \times 1\ h = 0.24\ kWh$.

ليه الباقي غلط: 0.48 تضاعف القدرة خطأً.

احفظها: kWh = القدرة بالكيلوواط × الساعات.

٧٣ د سلك معدني حلزوني

السبب: المغناطيس الكهربائي ملف لولبي (حلزوني) من سلك موصل، غالبًا حول قلب حديدي، يتجمع مجاله داخل الملف فيصبح كمغناطيس قضيبي.

ليه الباقي غلط: السلك المستقيم مجاله دوائر ضعيفة حوله، والبلاستيك لا يوصل التيار.

احفظها: مغناطيس كهربائي = ملف + تيار (+ قلب حديد).

٧٤ ب يزداد

السبب: المجال يتجه من الجهد الأعلى إلى الأقل، فعكس المجال يرتفع الجهد.

ليه الباقي غلط: يقل عند السير مع اتجاه المجال.

احفظها: المجال ينحدر مع الجهد مثل الماء من الأعلى.

الأسئلة ٧٥–٨٠ حلها بنفسك أولًا

٧٥ كرة كبيرة مجوفة وسالبة الشحنة في داخلها كرة صغيرة مجوفة وموجبة الشحنة شدة المجال الكهربائي في المنطقة بين الكرتين :

أ يساوي الصفر

ب ناتج عن الكرة الداخلية (الصغيرة)

ج ناتج عن مجموع الكرتين

د ناتج عن الكرة الخارجية (الكبيرة)

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٧٦ المجال الكهربائي بين لوحين فلزيين واسعين متوازيين ومشحونين 6000 N/C والمسافة بينهما 0.05 ؛ فرق الجهد الكهربائي بينهما يساوي.

أ 300 V ب 1400 V ج 600 V د 1200 V

٧٧ مكثف غير موصل وضع فيه مادة عازلة حيث المسافة بين لوحي المكثف ثابت ومساحة اللوحين ثابتة:

أ يقل الجهد ب يزيد الجهد ج تزيد الشحنة د تقل الشحنة

٧٨ أي الكميات الآتية لا تعتمد على التيار الكهربائي؟

أ آلقوة المغناطيسية ب المجال المغناطيسي
ج الحث الذاتي د التدفق المغناطيسي

٧٩ تسمى عملية شحن الجسم دون ملامسته، الشحن بطريقة:

أ الدلك ب التأريض ج التوصيل د الحث

٨٠ عند دلك المطاط بالصوف تنتقل _____ من ذرات الصوف إلى ذرات المطاط:

أ الإلكترونات ب الأنوية ج النيترونات د البروتونات

حلول الأسئلة ٧٥–٨٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٧٥ ب ناتج عن الكرة الداخلية (الصغيرة)

السبب: المجال داخل قشرة كروية مشحونة من شحنتها هي يساوي صفرًا، فلا يبقى بين الكرتين إلا مجال الكرة الداخلية.

ليه الباقي غلط: لا يساوي صفرًا لوجود الشحنة الداخلية، والكرة الخارجية لا تؤثر داخلها.

احفظها: القشرة لا تؤثر بمجال داخلها.

٧٦ أ 300 V

السبب: $V = E\,d = 6000 \times 0.05 = 300\ V$.

ليه الباقي غلط: 1200 ناتج القسمة بدل الضرب تقريبًا، و600 خطأ في المنزلة.

احفظها: بين لوحين: الجهد = المجال × المسافة.

٧٧ أ يقل الجهد

السبب: المكثف المفصول عن المصدر شحنته ثابتة، والعازل يزيد السعة C، ومن $V = Q/C$ يقل الجهد.

ليه الباقي غلط: الشحنة لا تتغير لأنه غير موصل بمصدر.

احفظها: مفصول – Q ثابتة؛ موصول – V ثابت.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٧٨ ج الحث الذاتي

السبب: معامل الحث الذاتي L يعتمد على عدد اللفات ومساحة الملف وطوله ونوع القلب فقط.

ليه الباقي غلط: المجال والتدفق والقوة المغناطيسية تتناسب مع التيار.

احفظها: L صفة للملف نفسه مثل المقاومة.

٧٩ د الحث

السبب: تقريب جسم مشحون يعيد توزيع الشحنات في الجسم الآخر دون تلامس.

ليه الباقي غلط: الدلك والتوصيل يحتاجان تلامسًا، والتأريض تفريغ للشحنة.

احفظها: حث = تقريب بلا لمس.

٨٠ أ الإلكترونات

السبب: في الشحن بالدلك تنتقل الإلكترونات فقط، فيصبح المطاط سالبًا والصوف موجبًا.

ليه الباقي غلط: البروتونات والنيوترونات مقيدة في النواة.

احفظها: الذي يتحرك دائمًا هو الإلكترون.

الأسئلة ٨١–٨٥ حلها بنفسك أولًا

٨١ جهاز يستخدم للكشف عن الشحنات الكهربائية.

أ الفولتميتر
ب الكشاف الكهربائي
ج الأميتر
د المحول الكهربائي

٨٢ عدد الشحنات الكهربائية التي تمر عبر مقطع الموصل في الثانية:

أ التيار الكهربائي
ب المقاومة الكهربائية
ج الجهد الكهربائي
د المجال الكهربائي

٨٣ شدة التيار المار في سلك تساوي 5A ما مقدار الشحنة المتدفقة خلال 2Ms؟

أ 10 mc
ب 10 nc
ج 10 Mc
د 10 pc

٨٤ شرارة طولها حوالي 3 mm وإذا علمت أن قيمة انهيار العزل الكهربائي للهواء 3 MV/m فأي مما يلي هو أفضل تقدير لفرق الجهد؟

أ 9000 V
ب 90 V
ج 900 V
د 90000 V

٨٥ احسب السعة الكهربية بوحدة µF لمكثف عندما يختزن شحنة 8 µC كان فرق الجهد بين طرفيه 4V

أ 32 µF ب 2 µF ج 16 µF د 0.5 µF

حلول الأسئلة ٨١–٨٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٨١ ب الكشاف الكهربائي

السبب: تنفرج ورقتاه عند وجود شحنة.

ليه الباقي غلط: الأميتر يقيس التيار، والفولتميتر الجهد، والمحول يغير الجهد.

احفظها: كشاف = كشف الشحنة.

٨٢ أ التيار الكهربائي

السبب: I = Q/t: كمية الشحنة المارة في وحدة الزمن.

ليه الباقي غلط: الجهد شغل لكل وحدة شحنة، والمقاومة V/I.

احفظها: أمبير = كولوم لكل ثانية.

٨٣ ج 10 Mc

السبب: $Q = I\,t = 5 \times 2{\times}10^{6} = 10{\times}10^{6}$ C = 10 MC.

ليه الباقي غلط: m و p و n بادئات للأجزاء الصغيرة، بينما الزمن بالميغا ثانية.

احفظها: البادئة تنتقل كما هي: MC – Ms.

٨٤ أ 9000 V

السبب: $V = E\,d = 3{\times}10^{6} \times 3{\times}10^{-3} = 9{\times}10^{3}$ V.

ليه الباقي غلط: الخيارات الأخرى خطأ في تحويل البادئات (mm و MV).

احفظها: حوّل إلى m و V قبل الضرب.

٨٥ ب 2 µF

السبب: C = Q/V = 8 ÷ 4 = 2 µF.

ليه الباقي غلط: 32 ناتج الضرب و0.5 ناتج القسمة بالعكس.

احفظها: السعة = الشحنة ÷ الجهد.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٥. الفيزياء الحديثة والنووية

الظاهرة الكهروضوئية، والطبيعة المزدوجة للضوء، وتركيب النواة والنظائر، والإشعاع

يتكرر أحيانًا
٣١ سؤال

في الظاهرة الكهروضوئية لا تتحرر الإلكترونات إلا إذا كان تردد الضوء الساقط أكبر من تردد العتبة للفلز، مهما زادت شدته. وعدد النيوترونات = العدد الكتلي − العدد الذري.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. الحاسم هو التردد لا الشدة.

٢. فناء = جاما.

٣. الهيدروجين = بروتون + إلكترون فقط.

٤. النيوترونات = الكتلي − الذري.

٥. الفوتون = موجة + جسيم.

الأسئلة ٨٦–٩٣ حلها بنفسك أولًا

٨٦ عند سقوط الأشعة فوق البنفسجية على لوح زنك تتحرر الإلكترونات، بينما لا تتحرر عند سقوط ضوء عادي عليها وهذا بسبب:

أ تردد الضوء العادي > تردد الأشعة فوق البنفسجي

ب تردد الأشعة فوق البنفسجية > تردد العتبة للزنك

ج تردد الأشعة فوق البنفسجية < تردد العتبة للزنك

د تردد الضوء العادي > تردد العتبة للزنك

٨٧ عند تصادم إلكترون وبوزترون ينتج:

أ جسميات ألفا ب أشعة جاما ج أشعة X د جسيمات بيتا

٨٨ الذرة الوحيدة التي لا تحتوي على نيوترونات هي

أ النيتروجين ب الأكسجين ج الهيدروجين د الهيليوم

٨٩ إذا كان العدد الكتلي لنظير اليورانيوم 235 والعدد الذري 92 ، فإن عدد النيوترونات:

أ 92 ب 523 ج 327 د 143

٩٠ ما السلوك الذي يسلكه الفوتون؟

أ سلوك الموجات فقط
ب ليس له سلوك محدد
ج سلوك الجسيمات والموجات
د سلوك الجسميات فقط

٩١ العالم الذي لاحظ الومضات الضوئية في أنابيب أشعة المهبط في المختبر هو:

أ شادويك
ب دالتون
ج وليام كروكس
د طومسون

٩٢ عدد يحدد هوية الذرات وأنويتها :

أ عدد الكتلة
ب العدد الذري
ج عدد التكافؤ
د عدد النيترونات

٩٣ المادة المستخدمة في علاج الغدة الدرقية هي:

أ يوديد الصوديوم
ب يوديد البوتاسيوم
ج اليود النقي
د نظير اليود المشع

حلول الأسئلة ٨٦–٩٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٨٦ ب تردد الأشعة فوق البنفسجية > تردد العتبة للزنك

السبب: لا تتحرر الإلكترونات إلا إذا زاد تردد الضوء عن تردد العتبة، والضوء العادي تردده أقل منه.

ليه الباقي غلط: تردد الضوء المرئي أقل من فوق البنفسجي وأقل من عتبة الزنك.

احفظها: الحاسم هو التردد لا الشدة.

٨٧ ب أشعة جاما

السبب: الجسيم ونقيضه يفنيان وتتحول كتلتهما إلى فوتوني جاما ($E = mc^2$).

ليه الباقي غلط: ألفا وبيتا جسيمات مادية من التحلل النووي.

احفظها: فناء = جاما.

٨٨ ج الهيدروجين

السبب: نواة الهيدروجين العادي (البروتيوم) بروتون واحد بلا نيوترونات.

ليه الباقي غلط: الهيليوم فيه نيوترونان، والأكسجين والنيتروجين فيهما نيوترونات كثيرة.

احفظها: الهيدروجين = بروتون + إلكترون فقط.

الرخصة المهنية تجميعات متكررة

٨٩ د 143

السبب: N = A − Z = 235 − 92 = 143.

ليه الباقي غلط: 92 هو عدد البروتونات، و327 جمع بدل الطرح.

احفظها: النيوترونات = الكتلي − الذري.

٩٠ ج سلوك الجسيمات والموجات

السبب: الطبيعة المزدوجة: يسلك كموجة في التداخل والحيود وكجسيم في الظاهرة الكهروضوئية وكومبتون.

ليه الباقي غلط: الاقتصار على سلوك واحد لا يفسر كل الظواهر.

احفظها: الفوتون = موجة + جسيم.

٩١ ج وليام كروكس

السبب: لاحظ كروكس وميضًا ضوئيًا داخل أنبوب التفريغ عند مرور التيار، فكان بداية دراسة أشعة المهبط.

ليه الباقي غلط: طومسون قاس نسبة الشحنة إلى الكتلة واكتشف الإلكترون لاحقًا، وشادويك اكتشف النيوترون.

احفظها: كروكس لاحظ، طومسون فسّر.

٩٢ ب العدد الذري

السبب: عدد البروتونات يحدد العنصر؛ تغيره يعني عنصرًا آخر.

ليه الباقي غلط: تغير النيوترونات أو العدد الكتلي يعطي نظيرًا للعنصر نفسه.

احفظها: Z = هوية العنصر.

٩٣ د نظير اليود المشع

السبب: الغدة الدرقية تمتص اليود، فيُستخدم اليود131- المشع لتشخيصها وعلاجها.

ليه الباقي غلط: اليود غير المشع لا يعطي العلاج الإشعاعي المقصود.

احفظها: درقية – يود131-.

الأسئلة ٩٤–١٠١ حلها بنفسك أولًا

٩٤ تتحرك إلى داخل وخارج المفاعل النووي للتحكم في معدل التفاعل المتسلسل:

أ النيوكليونات
ب الليبتونات
ج قضبان الكادميوم
د الهوائي

٩٥ يحدث التفاعل المتسلسل بسبب تحرير _____ من تفاعل الانشطار الأول:

أ البروتونات
ب الليبتونات
ج النيوترونات
د الإلكترونات

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٩٦ عملية يتم فيها اندماج أنوية صغيرة لإنتاج نواة أكبر وتحرير طاقة:

أ الاندماج النووي
ب تفاعلات التكوين
ج الانشطار النووي
د إنتاج الزوج

٩٧ يتحدد استقرار نواة الذرة بنسبة:

أ الإلكترونات إلى البروتونات
ب النيوترونات إلى الإلكترونات فيها.
ج الإلكترونات إلى النيوترونات فيها
د النيوترونات إلى البروتونات فيها

٩٨ إذا كانت دالة الشغل للبوتاسيوم 2.2 eV وثابت بلانك h؛ ما هو أقل تردد لشعاع ضوئي يلزم لإزالة إلكترون من معدن البوتاسيوم؟

أ 2.2/h
ب h/2.2
ج 1.1h
د 2.2h

٩٩ إذا كانت كمية الجسم المتبقية 1/16 كم عمر النصف لها بعد ساعتين

أ 35min
ب 30min
ج 15min
د 50min

١٠٠ إذا علمت درجة الحرارة اللازمة لحدوث تفاعل اندماجي هي 10^8 K فأي مما يلي أفضل لذلك

أ يجب فصل المتفاعلات إلى نيكلونات قبل أن يبدأ التفاعل
ب يجب أن تحتجز المتفاعلات في مجال مغناطيسي قوي بواسطة الأنوية النشطة حراريًا.
ج يجب نزع الإلكترونات من جميع المتفاعلات لتتحول إلى بلازما قبل أن تندمج معاً.
د يجب أن تمتلك المتفاعلات طاقة حركية للتغلب على حاجز كولوم.

١٠١ ما الفرضية التي اعتمد عليها اينشتاين في النسبية:

أ وجود مادة الأثير
ب الفوتون ليس له كتلة
ج سرعة الضوء ثابتة
د تمدد الزمن

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ٩٤–١٠١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٩٤ ج قضبان الكادميوم

السبب: قضبان التحكم من الكادميوم أو البورون تمتص النيوترونات فتبطئ التفاعل عند إدخالها.

ليه الباقي غلط: الليبتونات والنيوكليونات جسيمات لا أدوات تحكم.

احفظها: إدخال القضبان – تفاعل أبطأ.

٩٥ ج النيوترونات

السبب: كل انشطار لليورانيوم235- يحرر 2–3 نيوترونات تشطر أنوية أخرى.

ليه الباقي غلط: الإلكترونات والبروتونات لا تسبب انشطار الأنوية التالية.

احفظها: نيوترون يبدأ ونيوترونات تُكمل.

٩٦ أ الاندماج النووي

السبب: الاندماج يدمج أنوية خفيفة (كالهيدروجين) لتكوين أثقل مع تحرير طاقة كما في الشمس.

ليه الباقي غلط: الانشطار عكسه: نواة ثقيلة تنقسم.

احفظها: اندماج = تجميع، انشطار = تقسيم.

٩٧ د النيوترونات إلى البروتونات فيها

السبب: الاستقرار يعتمد على نسبة N/Z داخل النواة.

ليه الباقي غلط: الإلكترونات خارج النواة فلا تدخل في استقرارها.

احفظها: النواة = بروتونات + نيوترونات فقط.

٩٨ أ 2.2/h

السبب: تردد العتبة: $f_0 = W/h = 2.2/h - W = h$.

ليه الباقي غلط: الضرب في h أو قلب النسبة خطأ في ترتيب القانون.

احفظها: f_0 = دالة الشغل ÷ h.

٩٩ ب 30min

السبب: $(1/2)^4 = 1/16$ أي 4 أعمار نصف في 120 دقيقة – 30 = 4 ÷ 120 دقيقة.

ليه الباقي غلط: 15min تعطي 8 أعمار نصف (1/256).

احفظها: 1/16 = أربعة أنصاف.

الرخصة المهنية تجميعات متكررة

١٠٠ **د** يجب أن تمتلك المتفاعلات طاقة حركية للتغلب على حاجز كولوم.

السبب: الأنوية موجبة تتنافر، والحرارة العالية تعطيها طاقة حركية كافية لتقترب وتندمج.

ليه الباقي غلط: لا يلزم تفكيك الأنوية إلى نيوكليونات، والاحتجاز المغناطيسي وسيلة هندسية لا سبب الحرارة.

احفظها: حرارة هائلة – سرعة تغلب التنافر.

١٠١ **ج** سرعة الضوء ثابتة

السبب: فرضيتا النسبية الخاصة: ثبات قوانين الفيزياء في الأطر القصورية، وثبات سرعة الضوء لجميع المراقبين.

ليه الباقي غلط: تمدد الزمن نتيجة للنظرية لا فرضية، والأثير نفته النسبية، وانعدام كتلة الفوتون ليس من فرضياتها.

احفظها: فرضية = منطلق، تمدد الزمن = نتيجة.

الأسئلة ١٠٢–١٠٩ حلها بنفسك أولًا

١٠٢ عينة من مادة مشعة كتلتها 8 g وعمر النصف لها 20 يوم كم المتبقي منها بعد مرور 80 يوم ؟

أ 2 g ب 0.5 g ج 1 g د 0 g

١٠٣ التجربة التي أوضحت قيمة شحنة الإلكترون، وأثبتت أن الشحنة مكماة:

أ صفيحة الذهب ب قذف شمع البرافين

ج شعيرة التنجستن د قطرة الزيت

١٠٤ مجموعة من الجسيمات تكون الإلكترونات والنيتريونات:

أ الليبتونات ب البيونات ج الكواركات د النيوكلونات

١٠٥ النموذج الذي يتضمن الكواركات واللبتونات وحاملات القوة هو النموذج:

أ البنائي ب المعياري ج الجسيمي د الموجي

١٠٦ أي من الإشعاعات التالية لا يمكن تصنيفها على أساس أنها مادة؟

أ أشعة جاما ب أشعة المهبط ج أشعة ألفا د أشعة بيتا

١٠٧ إذا تبقى1/4 الكمية من مادة البزموث Bi المشعة بعد عشرة أيام فإن عمر النصف لها:

أ خمسة أيام ب يومان ونصف ج عشرون يوما د عشرة أيام

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٠٨ إذا انتقل الإلكترون من مدار إلى آخر:

أ يفقد مقدارًا من الطاقة يعادل مقدار الطاقة الكامنة له

ب يصاحبه امتصاص أو إشعاع أي قدر من الطاقة

ج يشع طاقة إذا كان الانتقال من مدار أدنى إلى مدار أعلى

د يشع طاقة إذا كان الانتقال من مدار أعلى إلى مدار أدنى

١٠٩ مؤسس نظرية الكم، وفسر إشعاع الجسم الأسود:

أ بلانك ب شرودنجر ج اينشتاين د ماكسويل

حلول الأسئلة ١٠٢–١٠٩ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٠٢ ب 0.5 g

السبب: عدد أعمار النصف = 4 = 20 ÷ 80، والمتبقي = 0.5 g = 2^4 ÷ 8.

ليه الباقي غلط: 1 g بعد 3 أعمار نصف فقط، والكتلة لا تصل إلى الصفر.

احفظها: 8 – 4 – 2 – 1 – 0.5.

١٠٣ د قطرة الزيت

السبب: تجربة ميليكان أظهرت أن شحنات القطرات مضاعفات صحيحة لـ 1.6×10^{-19} C.

ليه الباقي غلط: صفيحة الذهب لرذرفورد (النواة)، وشمع البرافين لاكتشاف النيوترون.

احفظها: ميليكان = قطرة زيت = شحنة الإلكترون.

١٠٤ أ الليبتونات

السبب: الليبتونات جسيمات أولية خفيفة تشمل الإلكترون والميون والتاو والنيوترينوات.

ليه الباقي غلط: النيوكلونات = البروتونات والنيوترونات، والكواركات مكوناتها.

احفظها: الإلكترون ليبتون، والبروتون ليس كذلك.

١٠٥ ب المعياري

السبب: النموذج المعياري يصنف المادة إلى كواركات وليبتونات، والقوى تحملها البوزونات.

ليه الباقي غلط: باقي الأسماء ليست اسم هذا النموذج.

احفظها: كواركات + ليبتونات + بوزونات = النموذج المعياري.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٠٦ **أ أشعة جاما**

السبب جاما موجات كهرومغناطيسية (فوتونات) بلا كتلة سكون.

ليه الباقي غلط ألفا أنوية هيليوم، وبيتا وأشعة المهبط إلكترونات، فكلها جسيمات مادية.

احفظها جاما = ضوء عالي الطاقة.

١٠٧ **أ خمسة أيام**

السبب 1 – 1/2 – 1/4 = عمرا نصف، فعمر النصف = 5 = 2 ÷ 10 أيام.

ليه الباقي غلط عشرة أيام تعطي 1/2 فقط، ويومان ونصف تعطي 1/16.

احفظها عدّ الأنصاف ثم اقسم الزمن عليها.

١٠٨ **د يشع طاقة إذا كان الانتقال من مدار أعلى إلى مدار أدنى**

السبب الهبوط لمستوى أدنى يطلق فوتونًا طاقته = فرق الطاقتين.

ليه الباقي غلط الصعود يحتاج امتصاص طاقة، والطاقة مكماة لا أي قدر.

احفظها صعود = امتصاص، هبوط = إشعاع.

١٠٩ **أ بلانك**

السبب افترض بلانك أن الطاقة مكماة E = nhf ففسر إشعاع الجسم الأسود.

ليه الباقي غلط أينشتاين فسر الظاهرة الكهروضوئية، وماكسويل الكهرومغناطيسية، وشرودنجر المعادلة الموجية.

احفظها ثابت بلانك h – بداية الكم.

الأسئلة ١١٠–١١٦ حلها بنفسك أولًا

١١٠ **تنسب نظرية النشاط الإشعاعي إلى:**

أ هنري بيكريل
ب جون دالتون
ج مايكل فاراداي
د ماكس بلانك

١١١ **أي من الإشعاعات التالية ساهم اكتشافها إلى اختراع التلفزيون**

أ المهبط
ب المصعد
ج ألفا
د بيتا

١١٢ **أعلى الجسيمات الآتية كتلة هو:**

أ البروتون
ب ألفا
ج الإلكترون
د النيترون

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١١٣ يمكن أن يتواجد إلكترون ذرة الهيدروجين في أحد المستويات التالية (الأول، الثاني، الثالث، الرابع)أيهم له أكبر طاقة حركية:

أ الرابع　ب الثاني　ج الأول　د الثالث

١١٤ عملية تحدث عندما تصطدم ذرة مثارة بفوتون طاقته تساوي الفرق بين طاقتي مستوى الإثارة وطاقة مستوى الاستقرار وينتج عنها انبعاث فوتون:

أ الإشعاعية　ب الانبعاث المحفز
ج النشاط الإشعاعي　د الانبعاث التلقائي

١١٥ انتقال إلكترون ذرة الهيدروجين من مستوى الطاقة الخامس إلى مستوى الطاقة الأول ينتج طيفا ضمن سلسلة:

أ بالمر　ب باشن　ج ليمان　د بور

١١٦ العالمة ماري كوري كان لها إسهامات في مجال:

أ الجدول الدوري　ب الكيمياء الحيوية
ج الثيرموديناميكا　د النشاط الإشعاعي

حلول الأسئلة ١١٠–١١٦ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١١٠ أ هنري بيكريل

السبب: اكتشف بيكريل النشاط الإشعاعي عام 1896 من أملاح اليورانيوم.

ليه الباقي غلط: دالتون للنظرية الذرية، وفاراداي للحث، وبلانك للكم.

احفظها: بيكريل = وحدة النشاط الإشعاعي Bq.

١١١ أ المهبط

السبب: شاشات التلفاز القديمة (CRT) تعتمد على أنبوب أشعة المهبط.

ليه الباقي غلط: ألفا وبيتا إشعاعات نووية، وأشعة المصعد لم تُستخدم في التلفاز.

احفظها: CRT = Cathode Ray Tube.

١١٢ ب ألفا

السبب: جسيم ألفا نواة هيليوم (بروتونان ونيوترونان) فكتلته نحو 4 أضعاف البروتون.

ليه الباقي غلط: الإلكترون أخف الجميع، والبروتون والنيوترون متقاربان.

احفظها: ألفا = 4 نيوكلونات.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١١٣ ج الأول

السبب في نموذج بور الطاقة الحركية = 13.6/n² eV، فهي أكبر عند n = 1 (الإلكترون أسرع وأقرب للنواة).

ليه الباقي غلط الرابع له أكبر طاقة كلية (أقل سالبية) لكن أصغر طاقة حركية.

احفظها أقرب للنواة – أسرع – طاقة حركية أكبر.

١١٤ ب الانبعاث المحفز

السبب فوتون خارجي يحفز الذرة المثارة على إطلاق فوتون مماثل له، وهو أساس الليزر.

ليه الباقي غلط التلقائي يحدث دون فوتون خارجي، والنشاط الإشعاعي من النواة.

احفظها محفز = بفعل فوتون قادم (LASER).

١١٥ ج ليمان

السبب كل انتقال ينتهي في المستوى الأول يقع في سلسلة ليمان (فوق بنفسجية).

ليه الباقي غلط بالمر تنتهي في الثاني، وباشن في الثالث، وبور اسم النموذج لا سلسلة.

احفظها ليمان 1، بالمر 2، باشن 3.

١١٦ د النشاط الإشعاعي

السبب اكتشفت البولونيوم والراديوم ودرست الإشعاع، ونالت نوبل مرتين.

ليه الباقي غلط الجدول الدوري لمندليف، ولم تعمل في الثيرموديناميكا.

احفظها كوري = راديوم = إشعاع.

٠٦ طبيعة العلم والقياس والمختبر والتدريس

الأرقام المعنوية وتحويل الوحدات، وأدوات المختبر والسلامة، وطرق تدريس الفيزياء

يتكرر أحيانًا

٣٥ سؤال

الأرقام المعنوية هي كل الأرقام غير الصفرية، والأصفار بينها، والأصفار في آخر العدد العشري. ولتحويل السرعة من m/s إلى km/h اضرب في 3.6.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. الأرقام غير الصفرية دائمًا معنوية.

٢. الجمع: قرّب للمنازل العشرية ثم عدّ.

٣. من m/s إلى km/h اضرب في 3.6.

٤. طبقتان منفصلتان – قمع الفصل.

٥. حرق – ماء بارد أولًا.

الأسئلة ١١٧–١٢٣ حلها بنفسك أولًا

١١٧ طول ساق من الخشب 3.26 cm ، عدد الأرقام المعنوية يساوي:

أ 4 ب 2 ج 1 د 3

١١٨ كم عدد الأرقام المعنوية في ناتج العملية (7.80011 + 2.8000):

أ 5 ب 6 ج 3 د 4

١١٩ جسم سرعته 30 m/s ، ما سرعته بوحدة km/h ؟

أ 56 ب 8.8 ج 108 د 0.3

١٢٠ قمع الفصل هو إحدى أدوات المختبر الزجاجية، يستخدم في عمليات استخلاص:

أ مواد صلبة ذائبة ب عدة سوائل ممتزجة
ج سائلين غير ممتزجين د سائلين ممتزجين

١٢١ في تجربة الحرارة النوعية، انسكب ماء يغلي على قدم أحد الطلبة، الخطوة الإسعافية الأولى نقتضي:

أ لف القدم بقطعة قماش جافة
ب وضع معجون أي مادة على القدم
ج غمر القدم بالثلج أو الماء البارد
د تعريض القدم لتيار هوائي بارد

١٢٢ يهدف اختبار TIMSS إلى قياس

أ طريقة التدريس الصحيحة
ب مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب
ج وعي المعلمين
د نمط التدريس الصحية

١٢٣ منحى STS يدرس العلاقة بين:

أ المجتمع والتقنية ب التقنية والرياضيات
ج المجتمع والهندسة د المجتمع والرياضيات

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١١٧–١٢٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١١٧ د 3

السبب: كل الأرقام غير الصفرية معنوية: 3 و2 و6.

ليه الباقي غلط: الفاصلة العشرية لا تُعد رقمًا.

احفظها: الأرقام غير الصفرية دائمًا معنوية.

١١٨ ب 6

السبب: 10.60011 = 7.80011 + 2.8000، ويُقرَّب لأربع منازل عشرية = 10.6001 – 6 أرقام معنوية.

ليه الباقي غلط: 5 تهمل أن الناتج تجاوز 10 فزاد رقم في جهة اليسار.

احفظها: الجمع: قرّب للمنازل العشرية ثم عدّ.

١١٩ ج 108

السبب: 30 × 3.6 = 108 km/h (لأن 1 m/s = 3600/1000 km/h).

ليه الباقي غلط: 8.8 ناتج القسمة على 3.4 تقريبًا، و0.3 لا معنى له.

احفظها: من m/s إلى km/h اضرب في 3.6.

١٢٠ ج سائلين غير ممتزجين

السبب: قمع الفصل يفصل طبقتين لا تمتزجان (مثل الماء والزيت) بفتح الصنبور السفلي.

ليه الباقي غلط: السوائل الممتزجة تُفصل بالتقطير، والصلب الذائب بالتبخير أو التبلور.

احفظها: طبقتان منفصلتان – قمع الفصل.

١٢١ ج غمر القدم بالثلج أو الماء البارد

السبب: أول إسعاف للحرق تبريد المكان بالماء البارد لتقليل الضرر.

ليه الباقي غلط: الهواء لا يبرد كفاية، والقماش يحبس الحرارة، والمعاجين تلوث الحرق.

احفظها: حرق – ماء بارد أولًا.

١٢٢ ب مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب

السبب: TIMSS دراسة دولية تقيس تحصيل الطلاب في الرياضيات والعلوم.

ليه الباقي غلط: لا يقيس طرائق التدريس ولا وعي المعلمين مباشرة.

احفظها: TIMSS = رياضيات وعلوم للطلاب.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٢٣ أ المجتمع والتقنية

السبب: STS = Science, Technology, Society: العلم والتقنية والمجتمع.

ليه الباقي غلط: الرياضيات والهندسة من منحى STEM لا STS.

احفظها: S-T-S = علم، تقنية، مجتمع.

الأسئلة ١٢٤–١٣٠ حلها بنفسك أولًا

١٢٤ شرح المعلم الدرس عن بُعد، ثم أكمله خلال الحصة الدراسية؛ يُعد هذا تعليم:

أ مبرمج ب مدمج ج تعاوني د معزز

١٢٥ التعليم الجيد يعتمد على:

أ استطلاع آراء الطلاب في الشرح ب تعليم الطالب كيف يتعلم

ج تنفيذ المعلم للتجارب د تقديم المفاهيم والحقائق للطالب

١٢٦ الأنسب للاستخدام في العلوم المادية أو الطبيعية:

أ التحليل ب الاستنباط ج التركيب د الاستقراء

١٢٧ نوع البحث الذي يجيب عن الأسئلة العلمية من خلال الملاحظة؟

أ البحث الوصفي ب البحث التجريبي

ج البحث التقني د البحث التحليلي

١٢٨ إذا أعطى المعلم التلاميذ قاعدة وقام التلاميذ بذكر أمثلة على هذه القاعدة، المعلم هنا يستخدم استراتيجية (طريقة) من القاعدة إلى الأمثلة

أ الاستنتاج ب التحليل ج التركيب د الاستقراء

١٢٩ كم رقم معنوي في العدد 0.0072 ؟

أ 4 ب 3 ج 5 د 2

١٣٠ الكشف عن الأمراض وتشخيصها من خلال الموجات فوق الصوتية أحد تطبيقات الفيزياء في:

أ الطب ب الهندسة ج علم الأرض د الفلك

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١٢٤–١٣٠ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٢٤ ب مدمج

السبب: التعليم المدمج يجمع التعلم الإلكتروني عن بعد مع التعلم الحضوري.

ليه الباقي غلط: التعاوني عمل مجموعات، والمبرمج خطوات متسلسلة ذاتية.

احفظها: عن بعد + حضوري = مدمج.

١٢٥ ب تعليم الطالب كيف يتعلم

السبب: التعليم الجيد ينمي مهارات التعلم الذاتي المستمر.

ليه الباقي غلط: تقديم الحقائق جاهزة يجعل الطالب متلقيًا، وتنفيذ المعلم للتجارب بدل الطالب يقلل مشاركته.

احفظها: علّمه الصيد لا تعطه السمكة.

١٢٦ د الاستقراء

السبب: العلوم الطبيعية تنتقل من ملاحظة الجزئيات والتجارب إلى تعميم القوانين، وهذا هو الاستقراء.

ليه الباقي غلط: الاستنباط أنسب للرياضيات والمنطق، والتحليل والتركيب عمليات عقلية عامة.

احفظها: تجربة – تعميم = استقراء.

١٢٧ أ البحث الوصفي

السبب: البحث الوصفي يصف الظاهرة كما هي بالملاحظة دون التحكم في المتغيرات.

ليه الباقي غلط: البحث التجريبي يختبر الفرضية بالتحكم في المتغيرات.

احفظها: وصفي = ملاحظة، تجريبي = تحكم بالمتغيرات.

١٢٨ أ الاستنتاج

السبب: الانتقال من القاعدة العامة إلى الأمثلة الجزئية هو الاستنتاج (الاستنباط).

ليه الباقي غلط: الاستقراء عكسه: من الأمثلة إلى القاعدة.

احفظها: قاعدة – أمثلة = استنتاج، أمثلة – قاعدة = استقراء.

١٢٩ د 2

السبب: الأصفار البادئة قبل أول رقم غير صفري ليست معنوية، فيبقى 7 و2.

ليه الباقي غلط: عدّ الأصفار البادئة يعطي 4 أو 5 خطأً.

احفظها: $0.0072 = 7.2 \times 10^{-3}$ – رقمان معنويان.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٣٠ أ الطب

السبب التصوير بالموجات فوق الصوتية (السونار الطبي) يستخدم في التشخيص.

ليه الباقي غلط ليس تطبيقًا هندسيًا أو فلكيًا.

احفظها الموجات فوق الصوتية = تصوير الجنين.

الأسئلة ١٣١–١٣٧ حلها بنفسك أولًا

١٣١ يمكن دراسة الكواكب والنجوم من خلال:

أ التحليل الطيفي
ب أشعة الليزر
ج النظائر المشعة
د أشعة X

١٣٢ معلم يرغب في التخطيط لمقرر دراسي كامل حتى يوضح لطلابه محاور المقرر ومكوناته؛ إن أنسب طريقة لذلك:

أ نموذج شكل V
ب خريطة المفاهيم
ج التعلم النشط
د الاستقصاء

١٣٣ قام معلم الفيزياء بتقسيم طلابه إلى سبع مجموعات أعطى لهم مهام محددة يبدؤون في العمل عليها حتى يفهم وينجز جميع أعضاء المجموعة العمل بنجاح؛ إن الطريقة التي استخدمها هي

أ نموذج شكل V
ب التعلم التعاوني
ج خريطة المفاهيم
د الاستقصاء

١٣٤ دراسة حجم بالون مملوء بالهواء عند درجات حرارة مختلفة: يمثل حجم البالون:

أ متغير تابع
ب متغير مستقل
ج عامل ثابت
د عامل منتظم

١٣٥ أي المصطلحات الآتية أفضل وصف لعملية «جمع البيانات العلمية من خلال الملاحظة في الدراسات الميدانية»؟

أ نظرية علمية
ب نموذج علمي
ج تجربة
د بحث وصفي

١٣٦ أي التالي ليس من أدوات تحليل البيانات؟

أ الرسومات البيانية
ب برنامج إكسل
ج الإستبيانات
د الجداول

١٣٧ عند انسكاب مادة متطايرة، فأول إجراء يتم القيام به:

أ فتح النوافذ
ب وضع مادة صامة لها
ج إضافة الماء والصابون لها
د إضافة الماء لها

حلول الأسئلة ١٣١–١٣٧ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٣١ أ التحليل الطيفي

السبب: طيف ضوء النجم يكشف عناصره وحرارته وحركته.

ليه الباقي غلط: النظائر المشعة لتقدير الأعمار، والليزر للقياس القريب.

احفظها: طيف النجم = بصمة مكوناته.

١٣٢ ب خريطة المفاهيم

السبب: خريطة المفاهيم تنظم المفاهيم الرئيسة والفرعية وتبين العلاقات بينها، فتعرض محاور المقرر كاملًا.

ليه الباقي غلط: شكل V لتخطيط تجربة أو نشاط، والاستقصاء طريقة تعلم.

احفظها: صورة كلية للمحاور – خريطة مفاهيم.

١٣٣ ب التعلم التعاوني

السبب: مجموعات بمهام محددة ونجاح الفرد مرتبط بنجاح الجميع = تعلم تعاوني.

ليه الباقي غلط: خريطة المفاهيم وشكل V أدوات تنظيم، والاستقصاء بحث عن إجابة سؤال.

احفظها: الكل ينجح معًا – تعاوني.

١٣٤ أ متغير تابع

السبب: الحجم هو ما يُقاس ويتغير نتيجة تغيير درجة الحرارة.

ليه الباقي غلط: درجة الحرارة هي المتغير المستقل لأن الباحث يغيرها.

احفظها: ما أقيسه = تابع، ما أغيره = مستقل.

١٣٥ د بحث وصفي

السبب: البحث الوصفي يصف الظاهرة بالملاحظة دون التحكم في المتغيرات.

ليه الباقي غلط: التجربة تتطلب التحكم في المتغيرات، والنظرية والنموذج تفسيرات لا طرق جمع بيانات.

احفظها: ملاحظة ميدانية بلا تحكم – وصفي.

١٣٦ ج الإستبيانات

السبب: الاستبيان أداة لجمع البيانات لا لتحليلها.

ليه الباقي غلط: الجداول وإكسل والرسوم البيانية تنظم البيانات وتحللها.

احفظها: استبيان = جمع، جدول ورسم = تحليل.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٣٧ أ فتح النوافذ

السبب المادة المتطايرة تنتشر أبخرتها، فالتهوية أول إجراء لتقليل استنشاقها.

ليه الباقي غلط إضافة الماء قد لا تناسب كل المواد وقد تزيد الخطر.

احفظها متطايرة = تهوية أولًا.

الأسئلة ١٣٨–١٤٤ حلها بنفسك أولًا

١٣٨ أداة يتم من خلالها عرض المحتوى وطرق التدريس المقترحة:

أ كتاب الطالب ب وثيقة المنهج ج دليل التجارب د دليل المعلم

١٣٩ الاستراتيجية التي تركز على كم الأفكار قبل نوعيتها:

أ المناقشه والحوار ب العصف الذهني

ج التعلم بالاستكشاف د المحاضرة

١٤٠ إذا كنت في المختبر وحدث لأحد الطلاب صعق كهربائي فإن السلوك الفوري الواجب القيام به:

أ نقله إلى المراكز الطبية ب تنظيف الأرضية من الماء

ج فصل مصدر التيار الكهربائي د إجراء تنفس صناعي له

١٤١ تعد مهارة صياغة الفروض من التفكير:

أ الناقد ب العلمي ج الإبداعي د التأملي

١٤٢ يعتبر _____ من أسلوب حل المشكلات:

أ المحاضرة ب البحث العلمي ج الصح والخطأ د الاستقراء

١٤٣ إذا أعطي المعلم الطلاب موضوع وترك لهم حرية الاختيار؛ فإن نوع الاستقصاء:

أ شبه موجه ب تقويمي ج مفتوح د موجه

١٤٤ يتضمن قسم كبير من العلم استعمال أفكار أو تخمينات لم تثبت بعد، تدعى:

أ القوانين ب النظريات ج النماذج د الفرضيات

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١٣٨–١٤٤ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٣٨ د دليل المعلم

السبب: دليل المعلم يعرض المحتوى مع طرائق التدريس والأنشطة المقترحة لكل درس.

ليه الباقي غلط: كتاب الطالب للمحتوى فقط، ووثيقة المنهج للأهداف العامة، ودليل التجارب للأنشطة العملية.

احفظها: طرق التدريس المقترحة – دليل المعلم.

١٣٩ ب العصف الذهني

السبب: من قواعد العصف الذهني: الكم يولد الكيف، وتأجيل الحكم على الأفكار.

ليه الباقي غلط: المناقشة والاستكشاف لا تشترط توليد أكبر عدد من الأفكار.

احفظها: أكبر عدد أفكار بلا نقد – عصف ذهني.

١٤٠ ج فصل مصدر التيار الكهربائي

السبب: الخطوة الأولى قطع التيار حتى لا يُصعق المسعف ولا يستمر الضرر.

ليه الباقي غلط: التنفس الصناعي والنقل يأتيان بعد فصل التيار.

احفظها: صعق – افصل الكهرباء أولًا.

١٤١ ب العلمي

السبب: خطوات التفكير العلمي: تحديد المشكلة، جمع المعلومات، صياغة الفروض، اختبارها، الاستنتاج.

ليه الباقي غلط: التفكير الناقد يقيّم الأدلة، والإبداعي يولد أفكارًا جديدة.

احفظها: الفرضية خطوة من خطوات المنهج العلمي.

١٤٢ ب البحث العلمي

السبب: أسلوب حل المشكلات يتبع خطوات البحث العلمي: تحديد المشكلة، الفروض، الاختبار، الاستنتاج.

ليه الباقي غلط: المحاضرة طريقة عرض، والصح والخطأ نوع سؤال.

احفظها: حل المشكلات = المنهج العلمي في الصف.

١٤٣ ج مفتوح

السبب: في الاستقصاء المفتوح يختار الطالب السؤال والإجراءات بحرية.

ليه الباقي غلط: الموجه يحدد فيه المعلم الخطوات، وشبه الموجه يحدد المشكلة فقط.

احفظها: حرية كاملة – مفتوح.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٤٤ د الفرضيات

السبب: الفرضية تفسير مؤقت قابل للاختبار لم يثبت بعد.

ليه الباقي غلط: القوانين والنظريات مدعومة بأدلة كثيرة، والنماذج تمثيلات.

احفظها: تخمين قابل للاختبار = فرضية.

الأسئلة ١٤٥–١٥١ حلها بنفسك أولًا

١٤٥ أي مما يأتي يُعد مرجع معتمد للمعلومات:

أ المنتديات
ب الويكيبديا
ج الدوريات العلمية
د مواقع الإنترنت

١٤٦ في إجراءات البحث العلمي يستطيع الباحث اختبار صحة الفروض عندما:

أ يعرض الفروض على مختص
ب يحدد مشكلة البحث
ج يتأكد من صياغة الفروض
د يجمع المعلومات ويحللها

١٤٧ جملة (الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم). عبارة عن:

أ نظرية
ب فرضية
ج قانون علمي
د استنتاج

١٤٨ عملية جمع بيانات ومعلومات:

أ النموذج
ب النظرية
ج الملاحظة
د الفرضية

١٤٩ واحدة من طرق التدريس التالية تسبب مللاً للتلاميذ أكثر من غيرها:

أ الإلقاء
ب الإكتشاف
ج الحوار
د المشروعات

١٥٠ المرحلة الأولى من التقويم لمعرفة ما لدى الطلاب من معلومات تسمى التقويم:

أ التشخيصي
ب البنائي
ج الختامي
د التكويني

١٥١ في التجارب التي يستعمل فيها جهاز الليزر لابد من توفير:

أ ألبسة واقية
ب عداد جايجر
ج مرايا مستوية
د نظارات واقية

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١٤٥–١٥١ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٤٥ ج الدوريات العلمية

السبب: الدوريات العلمية محكّمة يراجعها مختصون قبل النشر.

ليه الباقي غلط: المواقع العامة والويكيبيديا والمنتديات يكتبها أي أحد دون تحكيم.

احفظها: محكّم = معتمد.

١٤٦ د يجمع المعلومات ويحللها

السبب: الفرض يُقبل أو يُرفض بناءً على البيانات المجمعة وتحليلها.

ليه الباقي غلط: تحديد المشكلة وصياغة الفروض خطوات سابقة، والعرض على مختص لا يختبر الفرض.

احفظها: البيانات تحكم على الفرضية.

١٤٧ ج قانون علمي

السبب: قانون حفظ الطاقة يصف علاقة ثابتة تكررت صحتها دائمًا.

ليه الباقي غلط: النظرية تفسير لماذا يحدث، والفرضية تفسير مقترح قابل للاختبار.

احفظها: القانون يصف، والنظرية تفسر.

١٤٨ ج الملاحظة

السبب: الملاحظة جمع البيانات والمعلومات بالحواس أو الأدوات.

ليه الباقي غلط: الفرضية تفسير مقترح، والنموذج تمثيل للفكرة.

احفظها: الملاحظة أول خطوة في جمع البيانات.

١٤٩ أ الإلقاء

السبب: الإلقاء يجعل الطالب متلقيًا سلبيًا فيكثر الملل.

ليه الباقي غلط: الحوار والاكتشاف والمشروعات طرق نشطة يشارك فيها الطالب.

احفظها: المعلم يتكلم وحده – ملل.

١٥٠ أ التشخيصي

السبب: يُجرى قبل التعلم لمعرفة الخبرات السابقة.

ليه الباقي غلط: البنائي/التكويني أثناء التعلم، والختامي في نهايته.

احفظها: قبل = تشخيصي، أثناء = تكويني، بعد = ختامي.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٥١ د نظارات واقية

السبب شعاع الليزر مركز ويؤذي شبكية العين.

ليه الباقي غلط عداد جايجر للإشعاع النووي، والمرايا أدوات تجربة لا سلامة.

احفظها ليزر = حماية العين.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

- أكثر من ١٥٠ سؤال في تخصص الفيزياء من تجميعات المختبرين، مرتبة حسب المجال.
- شرح مفصل لكل سؤال، وملخص سريع لكل موضوع، ودروس فيديو للتأسيس من الصفر.
- نماذج اختبار كاملة بنظام الاختبار الحقيقي، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك.
- تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/sa/app/id6821437803

للأندرويد: انضم من
examkeys-step.netlify.app/rukhsa

https://examkeys-step.netlify.app/rukhsa

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

📣 قناة التليجرام: اختبار يومي مجاني الساعة ٨ مساءً

امسح الرمز وانضم للقناة، أو افتح الرابط:

t.me/rukhsa_tajmeeat

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في اختبار الرخصة المهنية.